

TEL-211: Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Ayudantía 1 - Distribuciones de Probabilidad

Ignacio González Bravo

14 Julio 2026

1. Resumen de los contenidos

1.1. Variable aleatoria

Es común que al momento de planificar o desarrollar un proyecto en el área de las telecomunicaciones, un ingeniero deba realizar un modelo, predicción o estimación del comportamiento, durabilidad, frecuencia de mantenimiento, entre otros. Debido a la influencia de factores fuera de nuestro control, este tipo de estimaciones se realizan mediante modelos de probabilidad.

Recordando algunos de los conceptos que serán relevantes tenemos:

- **Variable Aleatoria:** Permite asociar un valor numérico (probabilidad) a un experimento determinado.

Una variable aleatoria puede ser tanto discreta como continua, sin embargo, las notaciones que se utilizan para estas son similares entre sí.

En variables aleatorias discretas:

$$P(X = a) = \frac{N^{\circ} \text{ casos favorables}}{N^{\circ} \text{ casos totales}} \quad (1)$$

Esto se puede leer como: "La probabilidad de que X sea igual a a es ..."

Si buscamos conocer la probabilidad de que X se encuentre dentro de un determinado rango se puede utilizar la notación:

$$F(a) = P(X \leq a) = \sum_{k=1}^N P(X = k) \quad (2)$$

En variables aleatorias continuas:

$$P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx \quad (3)$$

f(x): Es la función de densidad de probabilidad (Solo en variables aleatorias continuas).

Esto se puede leer como: "La probabilidad de que X sea menor o igual a a es ..."

Es importante notar que:

Si X es una variable aleatoria continua evaluamos su probabilidad en un intervalo determinado, pues si evaluamos su probabilidad en un punto en específico, esta siempre será 0 debido a la propiedad:

$$P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (4)$$

- **Valor esperado (esperanza):** La **esperanza** o **valor esperado** de una variable aleatoria representa el valor promedio al que tienden sus resultados cuando el experimento aleatorio se repite muchas veces.

Por ejemplo, para un dado equilibrado:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=1}^6 x P(X = x) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5$$

Aunque el valor 3,5 no puede obtenerse directamente al lanzar un dado, representa el promedio teórico de los resultados después de una gran cantidad de lanzamientos.

En el caso de una variable aleatoria continua, la esperanza se calcula mediante una integral y su función de densidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (5)$$

1.2. Distribuciones de Probabilidad

En la vida cotidiana, es común encontrar casos donde las probabilidades se concentran en torno a un evento determinado y dan lugar a comportamientos conocidos. Esto se conoce como **distribución de probabilidad** y permite realizar estimaciones, predicciones y modelos, pese a la naturaleza azarosa del problema.

A continuación se muestran algunas de las distribuciones de probabilidad más comunes.

1.2.1. Variables Aleatorias Discretas

- **Bernoulli:**

Esta distribución permite modelar un experimento que posee únicamente dos resultados posibles: **éxito** o **fracaso**.

Se utiliza el parámetro p , que representa la probabilidad de éxito del experimento.

$$P(X = x) = \begin{cases} p, & x = 1, \\ 1 - p, & x = 0. \end{cases} \quad (6)$$

Su esperanza corresponde a:

$$\mathbb{E}[X] = p \quad (7)$$

Ejemplo: Si un paquete tiene una probabilidad de 0,9 de llegar correctamente a su destino, podemos representar la recepción del paquete mediante una variable Bernoulli con $p = 0,9$.

■ **Binomial:**

Esta distribución permite modelar la **cantidad de éxitos obtenidos después de realizar n experimentos de Bernoulli independientes**, donde cada experimento posee la misma probabilidad de éxito p .

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \quad (8)$$

donde:

- n : número de experimentos realizados.
- x : cantidad de éxitos obtenidos.
- p : probabilidad de éxito en cada experimento.

Su esperanza corresponde a:

$$\mathbb{E}[X] = np \quad (9)$$

Ejemplo: Si se envían 100 paquetes y cada uno tiene una probabilidad del 95 % de llegar correctamente, la distribución binomial permite modelar cuántos paquetes llegarán exitosamente.

■ **Geométrica:**

Esta distribución permite modelar el **número de intentos necesarios hasta obtener el primer éxito** en una serie de experimentos de Bernoulli independientes.

$$P(X = n) = (1 - p)^{n-1} p \quad (10)$$

donde p corresponde a la probabilidad de éxito en cada intento.

Su esperanza corresponde a:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} \quad (11)$$

Ejemplo: Si la probabilidad de establecer correctamente una conexión inalámbrica en cada intento es de 0,8, esta distribución permite modelar cuántos intentos serán necesarios hasta establecer la primera conexión exitosa.

■ **Poisson:**

Esta distribución permite modelar la **cantidad de veces que ocurre un evento durante un intervalo determinado de tiempo, espacio o distancia**, siempre que los eventos ocurran de manera independiente y con una tasa promedio aproximadamente constante.

Esta distribución utiliza como parámetro λ , que representa la cantidad promedio de eventos que ocurren durante el intervalo considerado.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad (12)$$

con:

$$x = 0, 1, 2, \dots \quad (13)$$

Su esperanza corresponde a:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda \quad (14)$$

Si conocemos una tasa de ocurrencia λ_0 por unidad de tiempo y queremos estudiar un intervalo de duración t , entonces:

$$\lambda = \lambda_0 t \quad (15)$$

Ejemplo: Si un servidor recibe en promedio 5 solicitudes por minuto, durante 10 minutos se espera recibir:

$$\mathbb{E}[X] = 5 \cdot 10 = 50 \quad (16)$$

solicitudes.

1.2.2. Variables Aleatorias Continuas

■ **Uniforme:**

Esta distribución se utiliza cuando todos los valores contenidos dentro de un determinado intervalo poseen la **misma densidad de probabilidad**.

Se encuentra definida mediante dos parámetros, a y b , que corresponden al límite inferior y superior del intervalo respectivamente.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (17)$$

Su esperanza corresponde al punto medio del intervalo:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2} \quad (18)$$

Ejemplo: Si un paquete puede experimentar aleatoriamente un retardo entre 10 y 20 ms y todos los valores dentro de dicho intervalo son igualmente probables, este retardo puede modelarse mediante una distribución uniforme.

■ **Exponencial:**

Esta distribución es muy utilizada para modelar **tiempos de espera o tiempos hasta la ocurrencia de un evento**, como el tiempo hasta la falla de un componente.

Esta distribución utiliza como parámetro el coeficiente λ , que corresponde a la **tasa de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo**.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad (19)$$

Su función de distribución acumulada corresponde a:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (20)$$

mientras que la probabilidad de que el evento no haya ocurrido antes del tiempo t es:

$$P(X > t) = e^{-\lambda t} \quad (21)$$

Su esperanza corresponde a:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} \quad (22)$$

Ejemplo: Una tasa de 3 fallos al año en un sistema crítico implicaría:

$$\lambda = 3 \left[\frac{\text{fallas}}{\text{año}} \right] \quad (23)$$

y un tiempo promedio entre eventos de:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{3} \text{ años.} \quad (24)$$

Una característica importante de esta distribución es su **propiedad sin memoria**: conocer cuánto tiempo ha transcurrido sin que ocurra el evento no modifica la probabilidad del tiempo restante hasta su ocurrencia.

■ **Normal:**

Esta distribución es utilizada para modelar fenómenos cuyos valores tienden a concentrarse alrededor de un valor promedio, mientras que las observaciones alejadas de este promedio son cada vez menos frecuentes.

Su función de densidad posee la característica forma de campana y está definida mediante dos parámetros:

- μ : media o valor central de la distribución.

- σ : desviación estándar, que determina la dispersión de los valores.

Su función de densidad corresponde a:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (25)$$

Su esperanza corresponde directamente a su media:

$$\mathbb{E}[X] = \mu \quad (26)$$

Ejemplo: Si el retardo de una red se concentra alrededor de 50 ms, con pequeñas variaciones producidas por múltiples factores independientes, su comportamiento podría aproximarse mediante una distribución normal.

La distribución normal es además simétrica respecto de μ , por lo que los valores ubicados a ambos lados de la media presentan el mismo comportamiento probabilístico.

■ Weibull:

Esta distribución es ampliamente utilizada en análisis de **confiabilidad, mantenimiento y tiempo hasta la falla de componentes**, ya que permite representar sistemas cuya tasa de fallas puede cambiar a medida que transcurre el tiempo.

Utiliza principalmente dos parámetros:

- β : parámetro de forma.
- η : parámetro de escala o vida característica.

Su función de densidad corresponde a:

$$f(x) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^\beta}, \quad x \geq 0 \quad (27)$$

Su función de distribución acumulada corresponde a:

$$F(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^\beta} \quad (28)$$

y su función de confiabilidad:

$$R(x) = P(X > x) = e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^\beta} \quad (29)$$

Su esperanza corresponde a:

$$\mathbb{E}[X] = \eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \quad (30)$$

El parámetro β permite interpretar el comportamiento de las fallas:

- Si $\beta < 1$, la tasa de fallas disminuye con el tiempo. Esto suele asociarse a fallas tempranas o defectos de fabricación.

- Si $\beta = 1$, la tasa de fallas es constante y la distribución Weibull se transforma en una distribución exponencial.
- Si $\beta > 1$, la tasa de fallas aumenta con el tiempo, lo cual suele representar envejecimiento o desgaste del componente.

Ejemplo: La vida útil de una fuente de alimentación puede presentar pocas fallas inicialmente, pero aumentar su probabilidad de falla a medida que sus componentes envejecen. Este comportamiento puede modelarse mediante una distribución Weibull con $\beta > 1$.

2. Ejercicios

1. Un ingeniero está estudiando el comportamiento de una red de sensores, donde cada sensor tiene una probabilidad del 60 % de activarse y enviar una alerta al concentrador (por hora). Además, se sabe que el 30 % de los mensajes no llega al concentrador debido a errores en la transmisión o interferencias en el medio. Sabiendo esto:
 - Indique y justifique qué distribución es la más adecuada para resolver este problema.
 - ¿Qué supuestos o información adicional debe realizar para poder realizar estimaciones?
 - La cantidad de mensajes que un sensor habrá enviado al concentrador al cabo de 6 horas.
 - Si se tiene un total de 10 sensores, calcule la probabilidad de que al menos 8 mensajes sean recibidos correctamente.
 - Calcule la probabilidad de que, en una hora, un único sensor envíe más de 5 mensajes en una hora.
2. El servicio de pagos de un banco es considerado un servicio crítico, por lo cual es necesario que este servicio tenga una probabilidad **mínima** del 80 % de no presentar fallas en un año. **Asuma riesgo constante a lo largo de todo el ciclo de vida.**
 - Indique qué distribución de probabilidad es la más adecuada para este contexto.
 - Calcule el coeficiente λ requerido para poder cumplir dicha condición.
 - Con el coeficiente calculado, estime el tiempo que tiene que pasar para que ocurra la primera falla.
 - La probabilidad de que el sistema falle entre el primer y el tercer año de funcionamiento. Sabiendo que ya pasó al menos un año sin fallar.
 - Si el riesgo fuera variable en el ciclo de vida del servicio. ¿La distribución anterior seguiría siendo adecuada para resolver el problema? En caso de no serlo, explique cual sería más adecuada.
3. Un proveedor de equipos de telecomunicaciones está evaluando la confiabilidad de una fuente de alimentación utilizada en estaciones base. A partir de datos históricos, se determinó que el tiempo hasta la falla del equipo puede modelarse mediante una distribución de Weibull con parámetro de forma $\beta = 2$ y parámetro de escala $\eta = 5$ años.

Sabiendo esto:

- Calcule la probabilidad de que una fuente de alimentación opere durante al menos 3 años sin presentar fallas.
- Determine la probabilidad de que el equipo falle antes de cumplir 4 años de operación.
- Interprete el valor del parámetro β e indique qué comportamiento presenta la tasa de fallas del equipo a medida que transcurre el tiempo.
- Determine la probabilidad de fallar entre el quinto y el séptimo año de funcionamiento de la fuente.

1. Un ingeniero está estudiando el comportamiento de una red de sensores, donde cada sensor tiene una probabilidad del 60% de activarse y enviar una alerta al concentrador (por hora). Además, se sabe que el 30% de los mensajes no llega al concentrador debido a errores en la transmisión o interferencias en el medio. Sabiendo esto:

- Indique y justifique qué distribución es la más adecuada para resolver este problema.
- ¿Qué supuestos o información adicional debe realizar para poder realizar estimaciones?
- La cantidad de mensajes que un sensor habrá enviado al concentrador al cabo de 6 horas.
- Si se tiene un total de 10 sensores, calcule la probabilidad de que al menos 8 mensajes sean recibidos correctamente.
- Calcule la probabilidad de que, en una hora, un único sensor envíe más de 5 mensajes en una hora.

a) En este contexto, el tipo de distribución requerido dependerá del tipo de experimento que se lleve a cabo.

- Si se estudia si un sensor individual emite una Alerta, solo tenemos dos casos posibles (envía alerta o no), lo cual corresponde a una Bernoulli. (Mismo caso si estudiamos la recepción correcta de una Alerta en el concentrador)

$$X = \begin{cases} 1, & \text{emite Alerta} \\ 0, & \text{no emite Alerta} \end{cases}$$

- Si estudiamos la cantidad de Alertas enviadas por un grupo de Sensores por hora. (Caso Análogo por Alertas enviadas por un sensor en una Ventana de Varias horas.)

Se utilizaría una distribución Binomial.

Y : N° de mensajes enviadas en x horas.

$$P(Y=x) \sim \text{Binomial}(n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Nota: Para la cantidad de mensajes recibidos correctamente en un intervalo de tiempo también se utilizaría una distribución Binomial. No se utiliza una distribución de Poisson, pues, No conocemos la tasa de errores en unidades de tiempo.

b) Para este contexto es razonable realizar los siguientes supuestos:

- Cada envío de Alertas es independiente entre sí.
- El funcionamiento de cada sensor es independiente de los otros sensores.
- El concentrador tiene capacidad suficiente para procesar todas las Alertas recibidas (El concentrador no influye en los fallos).

c) Sea X una Variable Aleatoria que representa las Alertas enviadas por un sensor.

Nota: En este escenario, se considera cada hora como un experimento Bernoulli independiente.

$$X \sim \text{Binomial}(6, 0.6) = \binom{6}{x} 0.6^x \cdot 0.4^{6-x}$$

Los mensajes esperados están dados por la esperanza de una distribución Binomial:

$$E[X] = np$$

La probabilidad (de cada sensor) de emitir una alerta es: $60\% = 0,6$

n : nº de horas.

$$E[X] = n \cdot p = 6 \cdot 0,6 = 3,6 \text{ Alertas emitidas por un sensor.}$$

d) Es posible calcular la probabilidad de que Al menos 8 Paquetes de 10 Sensores se reciban correctamente definiendo la probabilidad de ocurrencia de que un sensor emita una alerta y esta se reciba sin errores mediante:

X es una Variable Aleatoria que representa la emisión de una Alerta de un Sensor.

Y es una Variable Aleatoria que representa la recepción sin errores de una Alerta en el Concentrador.

$$X = \begin{cases} 1 & \text{Si el sensor emite una Alerta (60\%)} \\ 0 & \text{Si el sensor no emite una Alerta (40\%)} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1 & \text{Alerta se recibe correctamente (70\%)} \\ 0 & \text{la Alerta no se recibe correctamente (30\%)} \end{cases}$$

Con X e Y se puede definir:

$$P(X=1) \cap P(Y=1) = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42 \text{ (Probabilidad de emitir una Alerta y se reciba correctamente)}$$

A partir de esto podemos definir la Variable Aleatoria Z que representa la cantidad de Alertas emitidas y recibidas correctamente. (Binomial)

$$P(Z \geq 8) = P(Z=8) + P(Z=9) + P(Z=10)$$

$$\Rightarrow \binom{10}{8} 0,42^8 \cdot 0,58^{(10-8)} + \binom{10}{9} 0,42^9 \cdot 0,58^{(10-9)} + \binom{10}{10} 0,42^{10} \cdot 0,58^{(10-10)} = \frac{10!}{8! \cdot 2!} 0,42^8 \cdot 0,58^2 + \frac{10!}{9! \cdot 1!} 0,42^9 \cdot 0,58^1 + \frac{10!}{10! \cdot 0!} 0,42^{10} \cdot 1$$

$$\Rightarrow P(Z \geq 8) \approx 0,17 \approx 1,7\%$$

2. El servicio de pagos de un banco es considerado un servicio crítico, por lo cual es necesario que este servicio tenga una probabilidad mínima del 80% de no presentar fallas en un año. Asuma riesgo constante a lo largo de todo el ciclo de vida.

- Indique que distribución de probabilidad es la más adecuada para este contexto.
- Calcule el coeficiente λ requerido para poder cumplir dicha condición.
- Con el coeficiente calculado, estime el tiempo que tiene que pasar para que ocurra la primera falla.
- La probabilidad de que el sistema falle entre el primer y el tercer año de funcionamiento. Sabiendo que ya pasó al menos un año sin fallar.
- Si el riesgo fuera variable en el ciclo de vida del servicio. ¿La distribución anterior seguiría siendo adecuada para resolver el problema? En caso de no serlo, explique cual sería más adecuada.

a) En este contexto, se busca modelar un sistema bajo riesgo constante y determinar una confiabilidad de Al menos un 80% en un Año. Estos requisitos se pueden modelar mediante una distribución exponencial.

b) A partir de la confiabilidad, es posible definir la siguiente expresión:

$$R(t) = e^{-\lambda t} \Rightarrow 0,8 = e^{-\lambda \cdot 1[\text{Año}]} / \ln() \Rightarrow \ln(0,8) = -\lambda \cdot 1[\text{Año}] \Rightarrow 0,223 [\text{Año}]^{-1} = \lambda$$

c) Se tiene que el MTF (tiempo medio hasta la falla) está dado por:

$$MTF = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,223 [\text{Año}]^{-1}} \approx 4,48 [\text{Año}]$$

c) Es importante recordar que una distribución exponencial no tiene memoria, por lo que la probabilidad de fallar no depende de si ha presentado o no fallas.
 $\rightarrow$ Por enunciado, sabemos que es 0,8.

$$P(1 \leq x \leq 3) = P(x < 3) - P(x < 1)$$

$$P(x < 3) = e^{-0,223 \cdot 3} \approx 0,51 \Rightarrow 0,8 - 0,51 \approx 0,29 = 29\% \text{ de posibilidades de fallar entre el primer y tercer año}$$

d) Si el riesgo fuera variable, una distribución exponencial deja de ser adecuada para modelar el riesgo. En este escenario, una distribución Weibull sería más adecuada para un riesgo variable.

3. Un proveedor de equipos de telecomunicaciones está evaluando la confiabilidad de una fuente de alimentación utilizada en estaciones base. A partir de datos históricos, se determinó que el tiempo hasta la falla del equipo puede modelarse mediante una distribución de Weibull con parámetro de forma $\beta = 2$ y parámetro de escala $\eta = 5$ años.

Sabiendo esto:

- Calcule la probabilidad de que una fuente de alimentación opere durante al menos 3 años sin presentar fallas.
- Determine la probabilidad de que el equipo falle antes de cumplir 4 años de operación.
- Interprete el valor del parámetro β e indique qué comportamiento presenta la tasa de fallas del equipo a medida que transcurre el tiempo.
- Determine la probabilidad de fallar entre el quinto y el séptimo año de funcionamiento de la fuente.

a) La probabilidad de fallo con una distribución Weibull está dada por la expresión:

$$P(X < x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{5[\text{Años}]}\right)^2}$$

Entonces:

$$\underbrace{P(X > 3)}_{\rightarrow \text{Falla } (F(x))} = 1 - e^{-\left(\frac{3}{5}\right)^2} \approx 0,3 \approx 30\% \text{ probabilidad de fallar.}$$

$\rightarrow R(t) = 1 - F(t)$

$\therefore$ La probabilidad de operar durante al menos 3 años es de 70%.

b) La probabilidad de fallar antes del cuarto año está dada por:

$$P(X < 4) = 1 - e^{-\left(\frac{4}{5[\text{Años}]}\right)^2} \approx 0,42 \approx 42\% \text{ de posibilidades de fallar antes del cuarto año.}$$

c) El coeficiente β determina el comportamiento del riesgo a lo largo del ciclo de vida. Un $\beta > 1$ corresponde a un riesgo incremental en el tiempo (Desgaste).

d)

$$P(5 \leq x \leq 7) = P(x \leq 7) - P(x \leq 5)$$

$$= \left(1 - e^{-\left(\frac{7}{5[\text{Años}]}\right)^2}\right) - \left(1 - e^{-\left(\frac{5}{5[\text{Años}]}\right)^2}\right) \approx 0,227 \approx 22,7\% \text{ Probabilidad de fallar entre el quinto y séptimo año.}$$